

Ondas y óptica

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Ondas electromagnéticas

La relación $v = \lambda f$ vincula rapidez, longitud de onda y frecuencia. En el vacío $v = c \approx 3,0 \times 10^8$ m/s; si cambia la frecuencia, la longitud de onda cambia en sentido inverso. El período $T = 1/f$.

Espectro y fenómenos

Radio, microondas, visible y rayos X son regiones del mismo espectro, ordenadas por frecuencia o longitud de onda. Reflexión devuelve la luz; refracción cambia su dirección al pasar entre medios; interferencia y difracción se observan cualitativamente.

Espejos y lentes

Un espejo plano genera imagen virtual; uno cóncavo puede producir imágenes reales según posición del objeto. Una lente convergente puede reunir rayos paralelos en un foco; una divergente separa sus trayectorias.

Tecnologías y evidencia

Fibra óptica guía luz mediante reflexión interna; radio y móvil usan ondas electromagnéticas. En esquemas experimentales, diferencia la observación del fenómeno de la explicación del modelo.

Ejemplo resuelto

Una onda de frecuencia 6×10^{14} Hz en el vacío tiene $\lambda = c/f = (3 \times 10^8)/(6 \times 10^{14}) = 5 \times 10^{-7}$ m, dentro del visible. Revisa unidades y exponentes.

Practica · selección múltiple

1. Si una onda mantiene rapidez y duplica frecuencia, su longitud de onda

- A) Se duplica
- B) Se reduce a la mitad
- C) No cambia
- D) Se cuadruplica

2. ¿Qué tipo de imagen forma un espejo plano?

- A) Real e invertida
- B) Virtual y derecha
- C) Real y aumentada
- D) Virtual y siempre menor

Solucionario razonado

1. B) Se reduce a la mitad. De $v = \lambda f$, λ es inversamente proporcional a f .
2. B) Virtual y derecha. Los rayos parecen provenir detrás del espejo y la imagen es derecha.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>